



**DOUGLAS DE SOUZA PAIXÃO E WESLEY
JULIO DE OLIVEIRA**

**COLETA E TRATAMENTO DE DADOS:
AQUISIÇÃO INDUSTRIAL**

Jaraguá do Sul
2026

DOUGLAS DE S. PAIXÃO E WESLEY J. DE OLIVEIRA

**Coleta e Tratamento de Dados: Aquisição de Dados
Industriais**

**Trabalho em dupla apresentado
ao curso de Programação para
Coleta de Dados em Automação
com o objetivo de nota etc.**

Docente: Fabiano da Silva Luiz

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO:	1
Contextualização do Tema:.....	1
Objetivo geral e específico:.....	1
DESENVOLVIMENTO:	2
Fundamentação teórica:.....	2
Aplicação do Tema na Prática:.....	3
Descrição do projeto desenvolvido:.....	3
Visualização e Análise dos Dados:.....	3
RESULTADOS ESPERADOS:	4
Funcionamento do Sistema:.....	4
Benefícios Industriais:.....	4
CONCLUSÃO:	5
Aprendizados da Equipe:.....	5
Possíveis Melhorias:.....	5
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	6

INTRODUÇÃO:

A coleta e tratamento de dados envolvem reunir pesquisas ou formulários, processar e armazenar informações para fins estratégicos. No Brasil, essa atividade é regulamentada pela LGPD (Lei nº 13.709/2018), que exige conformidade ética, consentimento do usuário e segurança, desde a captação até a eliminação, evitando penalidades.

Contextualização do Tema:

A aquisição de dados industriais (IDAQ) é o processo de coletar, condicionar e digitalizar grandezas físicas (temperatura, pressão, vibração, velocidade) de máquinas e processos usando sensores, módulos e softwares. Essencial para a Indústria 4.0, transforma dados brutos em informações para monitoramento, controle de qualidade, eficiência e manutenção preditiva.

5

Objetivo geral e específico:

Descrever e analisar o processo de coleta e tratamento de dados na aquisição de dados industriais, destacando sua importância para o monitoramento, controle e otimização de processos produtivos.

- Explicar o conceito de aquisição de dados industriais e sua aplicação na automação;
- Identificar os principais sensores e dispositivos utilizados na coleta de dados;
- Descrever as etapas de tratamento dos dados coletados;
- Demonstrar a importância da análise de dados para a tomada de decisões industriais;
- Apresentar exemplos práticos de sistemas de aquisição de dados.

DESENVOLVIMENTO:

Fundamentação teórica:

A aquisição de dados industriais é um processo fundamental dentro da automação industrial, sendo responsável pela coleta, transmissão e processamento de informações provenientes de máquinas, equipamentos e processos produtivos. Esses dados são obtidos por meio de sensores e dispositivos de medição, que captam grandezas físicas como temperatura, pressão, velocidade e nível, convertendo-as em sinais que podem ser interpretados por sistemas computacionais.

Nesse contexto, os sensores desempenham papel essencial, pois são responsáveis por transformar variáveis físicas em dados utilizáveis. Estes dispositivos constituem a base dos sistemas de monitoramento e controle, permitindo que processos industriais sejam acompanhados em tempo real e operem de forma eficiente e segura.

Além da coleta, o tratamento de dados é uma etapa indispensável, pois envolve a organização, filtragem e análise das informações obtidas. Esse processo possibilita a identificação de padrões, a detecção de falhas e a otimização dos processos produtivos, contribuindo para a tomada de decisões mais assertivas dentro do ambiente industrial.

Com o avanço da Indústria 4.0, a aquisição e o tratamento de dados tornaram-se ainda mais relevantes, integrando tecnologias como Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial e sistemas ciberfísicos. Essa integração permite a análise em tempo real e a implementação de estratégias como manutenção preditiva, reduzindo custos e aumentando a produtividade.

Dessa forma, a coleta e o tratamento de dados industriais são elementos essenciais para a modernização dos sistemas produtivos, garantindo maior eficiência, qualidade e competitividade no setor industrial.

Aplicação do Tema na Prática:

Uma aplicação prática da coleta e tratamento de dados industriais pode ser observada em um sistema de monitoramento de nível de água em reservatórios, amplamente utilizado em indústrias e sistemas de abastecimento.

Nesse sistema, sensores de nível são instalados no tanque para medir a quantidade de líquido presente. Esses sensores captam dados continuamente e enviam as informações para um controlador, como um CLP (Controlador Lógico Programável) ou um microcontrolador, como o Arduino.

Os dados coletados passam por um processo de tratamento, no qual são filtrados e organizados para evitar leituras incorretas ou ruídos. Após esse tratamento, as informações podem ser exibidas em um display, armazenadas em banco de dados ou enviadas para sistemas supervisórios.

Descrição do projeto desenvolvido:

O projeto consistiu no desenvolvimento de um sistema para simulação da coleta e tratamento de dados industriais, utilizando a linguagem de programação Python e a biblioteca Streamlit para visualização.

Inicialmente, foi criada uma rotina para simular a aquisição de dados, representando valores de produção gerados de forma aleatória, dentro de uma faixa definida. Cada valor coletado recebe um registro de horário, permitindo o acompanhamento temporal das informações.

Na etapa de tratamento de dados, o sistema realiza o cálculo da média da produção, além de identificar valores que não atingem a meta estabelecida, definida em 250 unidades. Esses dados são organizados em estruturas adequadas para análise.

Visualização e Análise dos Dados:

Para facilitar a interpretação das informações, foi desenvolvido um dashboard interativo utilizando a biblioteca Streamlit. O sistema apresenta:

- A média geral da produção;
- A quantidade de valores abaixo da meta;
- Uma tabela com os dados que não atingiram o valor esperado;
- O histórico completo das produções com registro de horário.

Essa abordagem permite uma análise clara e rápida do desempenho do processo, auxiliando na identificação de falhas e na tomada de decisões.

RESULTADOS ESPERADOS:

Funcionamento do Sistema:

Espera-se que o sistema desenvolvido seja capaz de simular a coleta de dados industriais de forma contínua, gerando valores de produção e registrando seus respectivos horários. Além disso, o sistema deve realizar o tratamento dessas informações, calculando a média da produção e identificando automaticamente os valores que não atingem a meta estabelecida.

O dashboard desenvolvido permite a visualização clara dos dados, apresentando indicadores de desempenho e tabelas organizadas, facilitando o acompanhamento do processo produtivo.

Benefícios Industriais:

A aplicação do sistema em um ambiente industrial proporciona diversos benefícios, tais como:

- Monitoramento contínuo do processo produtivo;
- Identificação rápida de falhas ou quedas de desempenho;
- Apoio à tomada de decisões com base em dados;
- Melhoria da eficiência operacional;
- Redução de perdas e otimização da produção.

Dessa forma, o uso de ferramentas de coleta e análise de dados contribui diretamente para o aumento da produtividade e qualidade dos processos industriais.

CONCLUSÃO:

Aprendizados da Equipe:

Durante o desenvolvimento do projeto, foi possível compreender na prática como ocorre a coleta, o tratamento e a análise de dados em ambientes industriais. A utilização de ferramentas de programação permitiu a criação de um sistema funcional, capaz de simular situações reais de produção.

Além disso, o projeto contribuiu para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à lógica de programação, organização de dados e criação de dashboards para visualização de informações.

Possíveis Melhorias:

Como proposta de aprimoramento, o sistema pode ser expandido para incluir:

- Integração com sensores reais ou dispositivos industriais;
- Implementação de gráficos mais avançados e interativos;
- Armazenamento dos dados em banco de dados para análises históricas;
- Criação de alertas automáticos mais sofisticados;
- Desenvolvimento de uma interface mais completa e personalizada.

Essas melhorias tornariam o sistema ainda mais próximo de aplicações industriais reais, ampliando sua utilidade e eficiência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

MEDIUM. Coleta, tratamento, armazenamento, integração e recuperação de dados.

Disponível em:

<https://medium.com/@leandro-raposo/coleta-tratamento-armazenamento-integra%C3%A7%C3%A3o-e-recupera%C3%A7%C3%A3o-de-dados-7b07353e917e>. Acesso em: 30 abr. 2026.

NEPIN. O que são sensores industriais e por que são usados. Disponível em:

<https://www.nepin.com.br/blog/solucoes-industriais/o-que-sao-sensores-industriais-e-porque-sao-usados/>. Acesso em: 30 abr. 2026.

ISA (International Society of Automation). ISA/IEC 62443 Series of Standards – Industrial cybersecurity. Disponível em:

<https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-iec-62443-series-of-standards>. Acesso em: 30 abr. 2026.